

Corrigé — Exercice 11 — Bac contrôle 2015

1) Nuage à croissance de plus en plus rapide (allure exponentielle), voir figure.

2) a) Pour (X, Z) : $\text{Cov}(X, Z) = 1,02$, $\sigma_x = 2$, $\sigma_z \approx 0,51$, donc

$$r = \frac{1,02}{2 \times 0,51} \approx 0,9996.$$

$|r|$ très proche de 1 ($> \sqrt{3}/2$) : l'ajustement affine de (X, Z) est justifié.

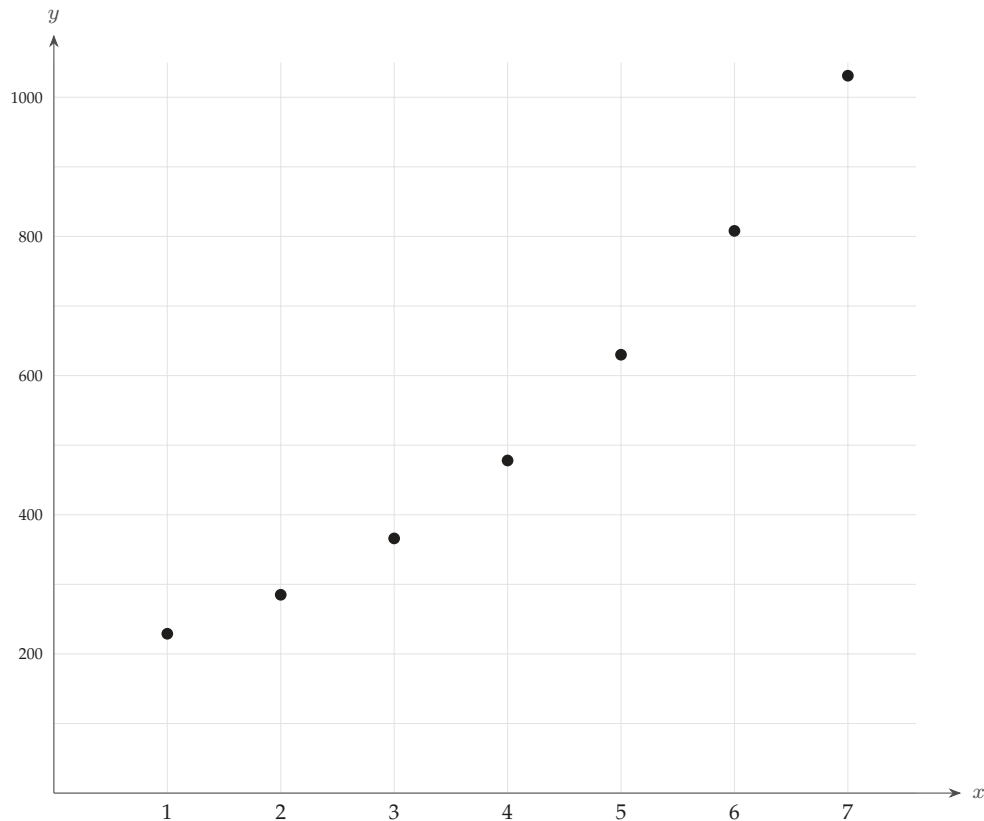
b) $a = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{V(X)} = \frac{1,02}{4} \approx 0,25$ et $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 6,18 - 0,25 \times 4 \approx 5,15$. D'où $z = 0,25x + 5,15$.

3) a) Comme $z = \ln y$, on a $y = e^z = e^{0,25x+5,15} = e^{5,15} e^{0,25x}$, et $e^{5,15} \approx 172,43$.

$$y = 172,43 e^{0,25x}$$

b) 2030 correspond au rang $x = 9$: $y = 172,43 e^{0,25 \times 9} \approx 1636$.

Environ 1636 millions d'habitants en 2030.



Corrigé Ex 11 : nuage de la population (allure exponentielle).